



**Università
di Brescia**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E
INDUSTRIALE**

Corso di Metodi di Selezione del Materiale

Progettazione dell'intersuola di una scarpa da running

Gruppo:

Alessia Delbarba

Davide Comotti

Andrea Cavagnini

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	1
1 Evoluzione delle scarpe da running	2
2 Struttura di una scarpa da running	4
2.1 Tomaia	4
2.2 Toe Box	5
2.3 Linguetta	5
2.4 Battistrada	5
2.5 Intersuola	5
2.5.1 Piastra in carbonio: perché utilizzarla	6
3 Regolamento World Athletics	7
4 Come funziona una scarpa da running?	8
5 Selezione dei materiali	9
5.1 Selezione materiale reattivo dell'intersuola	9
5.1.1 Traduzione del materiale	9
5.1.2 Analisi del problema tramite Ansys Granta	10
5.1.3 Discussione dei risultati	14
5.2 Selezione materiale piastra rigida	16
5.2.1 Traduzione del materiale	16
5.2.2 Analisi del problema tramite Ansys Granta	16
5.2.3 Discussione dei risultati	21
6 Innovazioni e sviluppi futuri	23
6.1 Additive Manufacturing	23
6.2 Sensori integrati	26
Bibliografia	27

Introduzione

L'evoluzione delle calzature sportive rappresenta uno degli sviluppi ingegneristici più significativi nell'ambito dello sport degli ultimi anni; le scarpe da running sono ormai veri e propri sistemi complessi progettati al fine di garantire comfort, maggiore efficienza energetica e le migliori prestazioni possibili a chi le indossa.

Nel corso degli ultimi decenni si è sempre più affermato l'impiego di piastre in fibre di carbonio all'interno dell'intersuola, modificando in maniera significativa il comportamento meccanico delle scarpe e le prestazioni che quest'ultime potevano garantire.

Al fine di comprendere a fondo l'importanza di questo studio, è necessario analizzare il principio meccanico alla base delle scarpe da running rinforzate con piastre in carbonio e la loro evoluzione storica.

Capitolo 1

Evoluzione delle scarpe da running

Le prime scarpe da corsa presentavano una suola in legno, dura e difficile da gestire; nel 1832 avviene una svolta, in quanto Wait Webster introduce per la prima volta le suole in gomma.

In origine, la pratica del jogging non era così diffusa, ma era circoscritta a persone abbienti o atleti professionisti. Bisogna attendere fino alla metà del XX secolo per avere una svolta: in quegli anni, infatti, il jogging esplode come passatempo e sport amatoriale. La richiesta di scarpe da running accessibili anche alla parte più popolare della popolazione accresce enormemente, "obbligando" i maggiori brand come Nike, Adidas, New Balance e Brooks a creare una scarpa comoda, ottimale e con costi accessibili [1].

Nacque così la scarpa da running così come la conosciamo noi oggi, realizzata con materiali ottimali e con un maggiore impatto estetico. Il cuoio viene sostituito dal Nylon, materiale leggero e traspirante; l'intersuola viene realizzato in EVA¹ una schiuma leggera e morbida che, per la prima volta, introduce il concetto di "ammortizzazione" [9]. Durante gli anni '80 Asics lanciò il suo primo modello con un composto ammortizzante in silicone noto come GEL, che garantiva una migliore ammortizzazione sul tallone.

Nel 1989, Brooks lanciò la Brooks Fusion, sviluppata in collaborazione con il Dipartimento di Biomeccanica della Michigan State University. Questo modello incorporava per la prima volta il Propulsion System, costituito da una piastra, composta da più strati di filamento di carbonio, tra l'intersuola e la suola. Il propulsion system si comportava come una sorta di molla immagazzinando energia durante la fase iniziale e intermedia della falcata per poi rilasciarla durante la fase di spinta; il cuscinetto riempito di silicone e la piastra in carbonio garantivano migliore stabilità, comfort e prestazioni.

Il XXI secolo è stato ed è ancora tutt'oggi caratterizzato da un continuo miglioramento della tecnologia di ammortizzazione. Ci troviamo nell'era delle "super shoes" con scarpe caratterizzate da intersuole altissime, al fine di ospitare le piastre

¹EVA = Etilen Vinil Acetato

in fibra di carbonio e le nuove schiume super-reattive. La forma viene estremizzata con geometrie cosiddette a “rocker” (a dondolo), talloni molto rialzati e punte affilate.

Nella figura 1.1 è possibile apprezzare l’ultimo modello di scarpe da running lanciato dal brand Adidas, utilizzato per la prima volta da due atleti d’elite alla Maratona di Londra, Sabastian Sawe e Yomif Kejelcha, entrambi scesi sotto le due ore di gara.

Le peculiarità di queste innovative “super shoes” stanno nell’intersuola, il cui spessore è stato aumentato di 3 mm rispetto ai modelli precedenti, e nella piastra in carbonio, in cui gli ‘Energy Rods’ (barre in carbonio) sono stati integrati nell’intersuola in maniera tale da rendere la corsa più fluida e naturale [2]. La scarpa appare quindi più leggera e prestante, garantendo un maggiore ritorno di energia durante la corsa.



Figura 1.1: Scarpe adizero Adios Pro Evo 2

Capitolo 2

Struttura di una scarpa da running

Analizzare l'anatomia di una scarpa da running è di fondamentale importanza per comprendere le caratteristiche, le proprietà e i benefici dei diversi componenti che la compongono, permettendo di svolgere ricerche sempre più specifiche per tutto ciò che riguarda la scelta del materiale più prestante e che meglio si adatta alla funzione richiesta.

In figura 2.1 una rappresentazione schematica di una calzatura da running con i componenti principali.



Figura 2.1: Anatomia di una scarpa da running

2.1 Tomaia

La tomaia è il rivestimento esterno della scarpa che avvolge il piede. Deve garantire sostegno, aderenza ma al contempo deve essere leggera; deve avvolgere il collo del piede senza causare sfregamenti o urti. La sua leggerezza e flessibilità devono permettere al corridore di eseguire un movimento fluido e naturale durante la corsa, mantenendo sempre il piede in posizione e ben fermo [10]. Generalmente realizzate in tessuto sintetico o in maglia.

2.2 Toe Box

Integrato all'interno della tomaia, il toe box svolge una funzione fondamentale ovvero permettere il massimo movimento alle dita dei piedi, senza applicare alcun tipo di pressione. Permette inoltre la dispersione del carico ad ogni passo, garantendo una falcata omogenea e fluida [10].

2.3 Linguetta

Uno dei componenti cruciali all'interno della scarpa che svolge molteplici funzioni, tra le quali:

- **Distribuzione della pressione:** La linguetta garantisce una distribuzione uniforme della pressione sul collo del piede quando si allacciano i lacci, che potrebbero altrimenti causare irritazioni o dolori durante la corsa.
- **Protezione e ammortizzazione:** Funge da strato intermedio tra il collo del piede e i lacci.
- **Calzata e stabilità:** La linguetta contribuisce alla calzata complessiva della scarpa, assicurando che il piede rimanga centrato e stabile; possono essere integrate nel design della tomaia, offrendo una calzata “a calzino” oppure separate dal resto della tomaia.

2.4 Battistrada

La componente della scarpa più esposta e che interagisce maggiormente con il terreno: deve quindi garantire in contemporanea resistenza all'abrasione, aderenza e leggerezza.

2.5 Intersuola

Il costituente della scarpa su cui sono stati eseguiti i maggiori studi e le migliori innovazioni, compresa la presente relazione. L'intersuola è il centro dell'ammortizzazione nelle scarpe da running, che determina fortemente il comfort e l'efficienza della scarpa. La sua funzione principale è quella di assorbire l'impatto generato da ogni passo, riducendo il carico sulle articolazioni e sui muscoli del corridore [10]. Di seguito vengono analizzate le principali peculiarità dell'intersuola.

- **Materiale:** Generalmente realizzate con mescole (polimeriche o elastomeriche) che presentano una buona resistenza a flessione e, in particolare, una grande capacità di assorbire energia e di rilasciarla durante la corsa.

- **Tecnologie di ammortizzazione:** Vengono inserite all'interno capsule d'aria e/o di gel al fine di aumentare la dispersione della forza d'impatto durante la falcata.
- **Design:** Le scarpe che meglio si prestano alle 'lunghe distanze' presentano intersuole più spesse al fine di garantire una maggiore ammortizzazione; viceversa, le scarpe pensate per "distanze brevi" sono progettate con intersuole più sottili per un contatto più diretto con il terreno.

2.5.1 Piastra in carbonio: perché utilizzarla

All'interno dell'intersuola può essere inoltre inserita una piastra in carbonio; la sua presenza all'interno della scarpa può portare ad una serie di benefici per chi le indossa come, ad esempio [16]:

- **Maggiore velocità:** Questa tecnologia innovativa garantisce una spinta maggiore ad ogni passo, permettendo di raggiungere velocità più elevate.
- **Migliore efficienza:** La rigidità della piastra favorisce una falcata più efficiente, riducendo lo spreco di energia e permettendo di correre più a lungo con minor fatica.
- **Minor affaticamento muscolare:** La propulsione più efficiente data dalla piastra si traduce in un minor affaticamento muscolare, soprattutto a livello delle gambe e dei polpacci.
- **Maggiore reattività:** La piastra, fungendo come una sorta di molla, rilascia energia, fornendo maggiore reattività ad ogni appoggio del piede.

Capitolo 3

Regolamento World Athletics

In commercio troviamo una selezione vastissima di scarpe da running, dalle più economiche e a quelle più prestigiose, dalle forme e colori più disparati: tutte però devono rispettare le regole fondamentali imposte dalla FIDAL¹ e dalla World Athletics. L'articolo 5 del regolamento tecnico internazionale è molto chiaro e nasce dall'esigenza di garantire equità tra gli atleti, evitando che la tecnologia diventi un vantaggio sproporzionato [3]. In particolare, le condizioni essenziali sono:

- Spessore dell'intersuola minore di 40 mm;
- Una sola piastra per scarpa;
- Modello disponibile da più di un mese in commercio.

Inoltre, il modello di scarpa deve essere presente su una lista, ChertCheck, messa a disposizione sul sito online della World Athletics: se la calzatura rispetta le linee guida soprariportate ma non è presente in lista, non può essere utilizzata in una competizione sportiva.

¹FIDAL = Federazione Italiana di Atletica Leggera

Capitolo 4

Come funziona una scarpa da running?

Come già detto in precedenza, la combinazione intersuola-piastra garantisce prestazioni e proprietà migliori alla corsa in sé e allo stesso atleta. Una della proprietà che viene intrinsecamente migliorata è la reattività, grazie appunto alla sinergia tra la piastra e le “super schiume”.

Queste ultime sono materiali estremamente resistenti, caratterizzati da un alto assorbimento ed elevato ritorno di energia e un peso ridotto. La piastra in carbonio, invece, svolge tre funzioni cruciali: stabilizza la schiuma (intrinsecamente instabile a causa della sua morbidezza), limita la perdita di energia meccanica e aumenta la rigidità flessionale longitudinale.

Questa configurazione permette l’attivazione dell’effetto “teeter-totter”: quando viene applicata forza sulla parte anteriore della piastra curva, si genera una forza verso l’alto nell’area del tallone. Tale meccanismo accelera il passaggio delle anche oltre il centro di gravità, migliorando il momento di spinta e riducendo contemporaneamente il carico di lavoro sulle articolazioni della caviglia e sui muscoli del polpaccio, come mostrato in figura 4.1 [13].

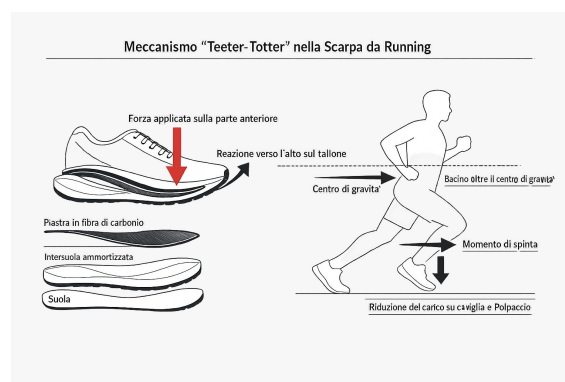


Figura 4.1: Meccanismo teeter-totter

Capitolo 5

Selezione dei materiali

5.1 Selezione materiale reattivo dell'intersuola

5.1.1 Traduzione del materiale

Il materiale reattivo dell'intersuola è il vero e proprio protagonista del principio di funzionamento delle “super-shoes”. Infatti, senza la presenza di un materiale in grado di assorbire, immagazzinare e restituire grandi quantitativi di energia, la sola piastra in carbonio avrebbe un impatto molto ridotto sul miglioramento delle prestazioni nella corsa. La selezione di questo componente, quindi, è di fondamentale importanza per il raggiungimento di performance elevate e deve portare alla scelta di un materiale che deve essere, oltre che reattivo e resiliente, anche leggero, morbido e deformabile. Un ulteriore vincolo geometrico viene imposto dalle normative delle federazioni sportive che regolamentano le competizioni di corsa, le quali prescrivono che lo spessore massimo dell'intersuola (piastra + materiale reattivo) debba essere di 40 mm. Di seguito è riportata la tabella della traduzione dei requisiti fondamentali del materiale.

Funzioni	Materiale di riempimento dell'intersuola di una scarpa da corsa per lunghe distanze
Vincoli	• Elevato assorbimento di energia • Elevata capacità di flettersi senza giungere a cedimento • Elevata cedevolezza (basso valore di modulo elastico) • Sezione fissata • Spessore massimo 40 mm
Obiettivi	• Minimizzare la massa • Massimizzare l'energia restituita (valore di $\tan \delta$ più basso possibile)
Variabili libere	• Spessore (entro 40 mm) • Scelta del materiale

Per massimizzazione dell'energia restituita si intende che il materiale selezionato dovrà essere il più elastico possibile, ovvero dovrà essere in grado di dissipare la minima quantità dell'energia meccanica assorbita. I vincoli geometrici sono dettati dalla necessità di adattarsi al piede dell'atleta, la cedevolezza è una condition

necessaria per offrire confort durante la corsa, mentre i requisiti riguardanti leggerezza, flessibilità, assorbimento e restituzione di energia sono condizioni necessarie per il buon funzionamento del meccanismo che permette a queste scarpe di offrire performance ottimali.

5.1.2 Analisi del problema tramite Ansys Granta

Il processo di selezione è stato affrontato tramite l'ausilio del software Granta, un database di materiali che ci ha permesso di confrontare tra loro molte delle possibili soluzioni e, quindi, di giungere alla scelta di quella migliore.

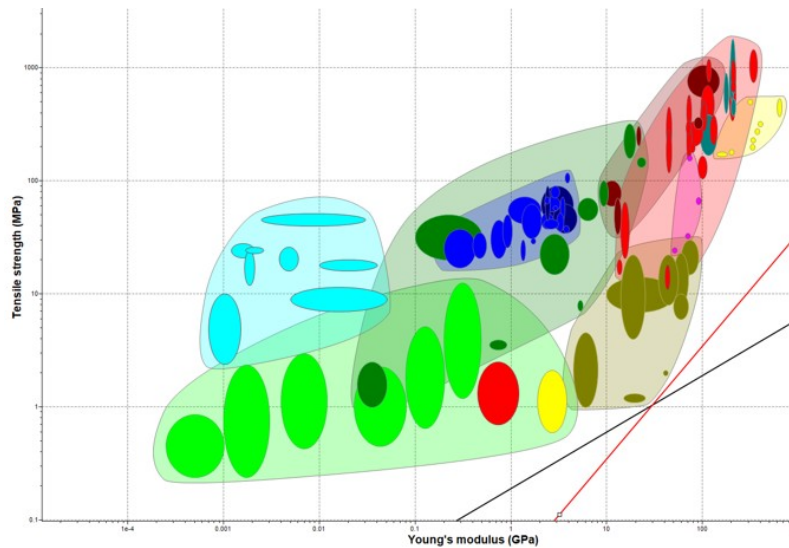
Come primo punto della selezione si è scelto di effettuare una scrematura dei materiali utilizzando il database “Level 2” e considerando i vincoli di assorbimento di energia e di flessibilità, in modo da poter individuare le classi di materiali più adeguate alla nostra applicazione. Per considerare contemporaneamente i due vincoli si è scelto di non inserire dei limiti numerici precisi, ma di costruire due indici, che poi sono stati massimizzati per individuare i materiali più adeguati.

In particolare, per quanto riguarda l'assorbimento di energia, è stato considerato l'indice $\frac{\sigma_f^2}{E}$ dove σ_f è la resistenza a flessione del materiale, mentre E è il modulo di Young. L'indice è stato ottenuto partendo dalla formula $U_e = \frac{1}{2}\sigma\epsilon = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{E}$ che permette di calcolare energia elastica immagazzinata da un materiale, utilizzando come σ quella a flessione, che è la principale tipologia di sollecitazione alla quale viene sottoposta l'intersuola, e considerando che, per massimizzare l'energia immagazzinata è necessario massimizzare il termine $\frac{\sigma^2}{E}$.

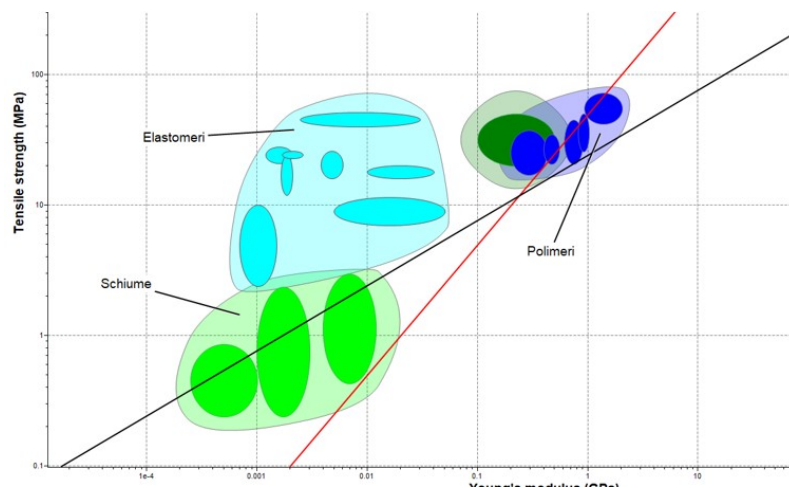
Per quanto riguarda la capacità del materiale di flettere senza cedere, l'indice che è stato utilizzato è $\frac{\sigma_f}{E}$. Questo indice è stato ottenuto dalla formula della deformazione a flessione $\epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E}$, considerando che per massimizzare la deformazione è necessario massimizzare il termine $\frac{\sigma_f}{E}$.

Nel database “Level 2” di Granta non è prevista la possibilità di utilizzare la resistenza a flessione per creare dei grafici, quindi, solo in questo primo approccio, si è deciso di sostituire la resistenza a flessione con la resistenza a trazione. Questa scelta è giustificabile se si considera che l'andamento di queste due grandezze è molto simile per la quasi totalità dei materiali.

I due indici sono stati rappresentati come due rette di pendenza 0.5 (retta nera per l'indice $\frac{\sigma_f^2}{E}$) e di pendenza 1 (retta rossa per l'indice $\frac{\sigma_f}{E}$) all'interno di un grafico resistenza a trazione – modulo elastico.



Le rette sono state poi utilizzate per massimizzare i due indici e sono state spostate verso l'alto in modo da avere una panoramica delle famiglie di materiali in grado di offrire le prestazioni migliori.



La selezione così operata ha portato all'eliminazione dei materiali ceramici, dei metalli e dei vetri perché non abbastanza flessibili e ha evidenziato come gli elastomeri, i polimeri e le schiume soddisfino i requisiti necessari per l'applicazione in oggetto, sia dal punto di vista dell'assorbimento di energia, che dal punto di vista della flessibilità.

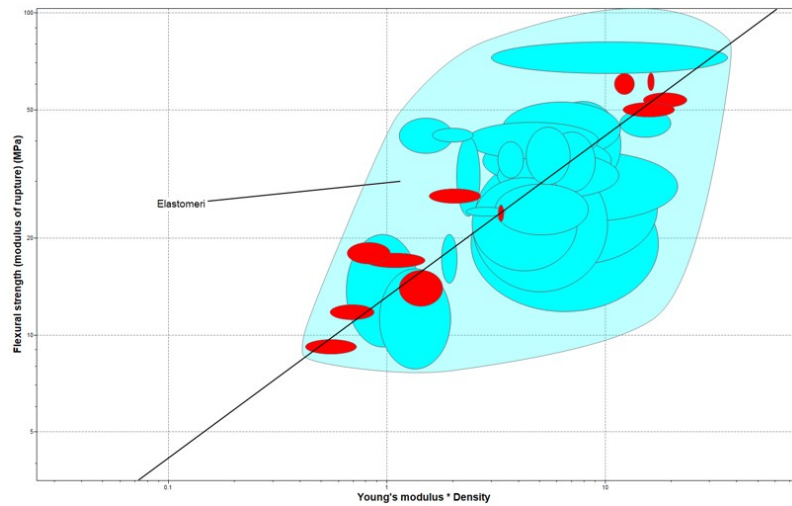
A questo punto, dopo aver selezionato una rosa di possibili opzioni, è stata fatta un'ulteriore e definitiva selezione utilizzando il database "Level 3" di Granta. Per prima cosa tramite la funzione "Tree" sono state escluse tutte le famiglie di materiali che non avevano superato la selezione precedente, in modo da tenere in considerazione soltanto le famiglie possibilmente idonee. In seguito, è stato imposto un vincolo sul modulo di Young, utilizzando la funzione "Limit", che ha reso possibile l'eliminazione di tutti i materiali con modulo elastico superiore agli 0,02 GPa.

Il punto successivo del processo di selezione ha avuto come obiettivo la creazione di una classifica dei rimanenti materiali, in modo da selezionare i migliori. La strategia adottata si basa su due indici, che sono stati utilizzati sia singolarmente, sia in contemporanea, per giungere alla scelta del materiale migliore. Il primo indice utilizzato è $\frac{\sigma_f^2}{E\rho}$ ed è quello legato all'obiettivo di massimizzare l'energia assorbita minimizzando la massa. Il secondo indice, invece, è $\tan \delta$ ed è legato alla capacità del materiale di restituire l'energia meccanica assorbita senza dissiparla. Il primo dei due indici citati è stato ottenuto nella seguente maniera:

- **Vincolo:** il materiale deve assorbire una quantità specificata di energia E_a^* all'interno del suo volume, la funzione vincolo è quindi: $E_a^* = \frac{1}{2} \frac{\sigma_f^2}{E} V = \frac{1}{2} \frac{\sigma_f^2}{E} \frac{m}{\rho}$
- **Obiettivo:** minimizzare la massa, la funzione obiettivo è quindi: $m = 2E_a^* \frac{E\rho}{\sigma_f^2}$
- **Indice:** essendo $2E_a^*$ dei valori costanti, la minimizzazione della funzione obiettivo si ottiene minimizzando il termine $\frac{E\rho}{\sigma_f^2}$, quindi l'indice da massimizzare è $\frac{\sigma_f^2}{E\rho}$

L'ottenimento del secondo indice è, invece, più semplice, perché esiste un parametro misurabile che indica proprio la capacità di un materiale di restituire o dissipare l'energia meccanica assorbita. Questo parametro, che rivela se un materiale ha un comportamento più elastico o più viscoso, è la tangente di δ (o fattore di dissipazione). Più la $\tan \delta$ è elevata e più il materiale dissipa energia, mentre più è bassa, più il materiale è in grado di comportarsi in modo elastico e restituire l'energia assorbita. Per l'applicazione considerata l'obiettivo viene raggiunto minimizzando l'indice $\tan \delta$.

Tra i due indici considerati, quello legato all'assorbimento di energia risulta di particolare importanza. Infatti, sarebbe poco interessante un materiale in grado di assorbire poca energia, anche se poi riuscisse a restituirla quasi tutta. Quindi la capacità del materiale di comportarsi in modo elastico è di certo fondamentale, ma è subordinata alla sua capacità di assorbire energia meccanica, garantendo leggerezza. Per questo motivo, prima di fare una selezione combinata, cercando un compromesso tra i due obiettivi, si è scelto di filtrare ulteriormente i materiali, utilizzando l'indice $\frac{\sigma_f^2}{E\rho}$ per creare una classifica che consentisse di selezionare i materiali più idonei. A questo proposito in Granta è stato creato un grafico Resistenza a flessione – (Modulo di Young-Densità) ed è stata inserita una retta di pendenza 0,5 per rappresentare l'indice da massimizzare. La retta è stata poi spostata verso l'altro per filtrare i materiali, in modo da considerare soltanto quelli più prestanti. I risultati della selezione sono esposti nelle immagini seguenti.



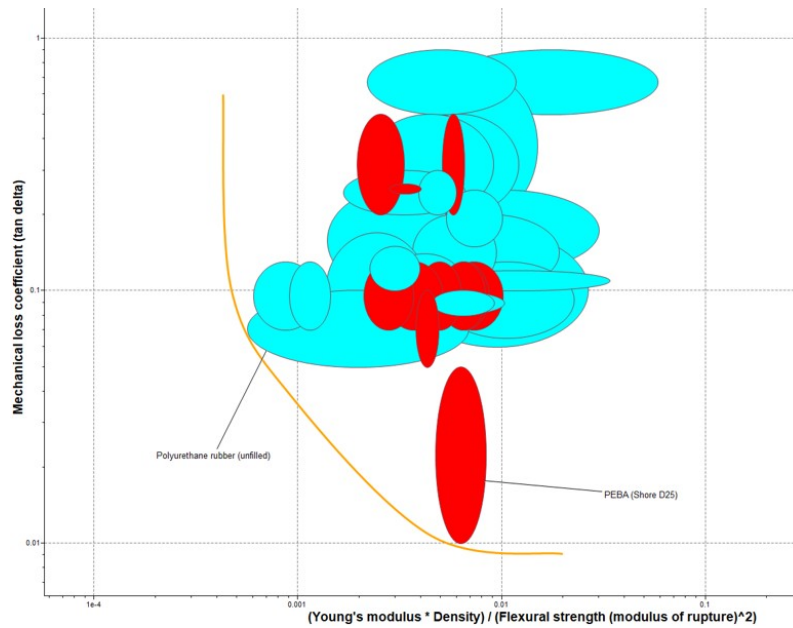
3. Results: 34 of 4383 pass

Show:

Rank by:

Name	Stage 1: Index, slo
Natural rubber (unreinforced)	1.15e3
Polyisoprene rubber (unreinforced)	876
Polyurethane rubber (unfilled)	509
Polychloroprene (CR, unreinforced)	412
PVC-elastomer (Shore A35)	393
SIS (Shore A60)	358
Natural rubber (15-42% carbon bl...	349
Chlorosulfonated Polyethylene, alk...	335
Chlorosulfonated Polyethylene (un...	301
TPU (Ether, aromatic, Shore A70)	298
SIS (Shore A45)	269
Styrene butadiene rubber (SBR, 3...	239
TPU (Ester, aromatic, Shore A70)	232
Ethylene vinyl acetate rubber (EV...	225
Chlorinated polyethylene (unreinfo...	207
SEBS (Shore A35)	202
Butyl / halobutyl rubber (IIR, unrein...	198
Nitrile rubber, hydrogenated (HNB...	193
PVC-elastomer (Shore A55)	173
Nitrile rubber (NBR, 25-33% carbo...	171
Ethylene acrylic rubber (AEM, 30-...	163
PEBA (Shore D25)	159
Nitrile rubber, hydrogenated (HNBR)	155
SEBS (Shore D50)	154
SIS (Shore A30)	153
SBS (Shore A50)	137
Nitrile rubber, carboxylated (XNBR...	136
Acrylic rubber (ACM, 30-40% car...	118
NBR+PVC blend	115
Polychloroprene (CR, 17-50% car...	105
Ethylene propylene (diene) (EPDM/...	97.3
Butadiene rubber (unreinforced)	94.3
Epichlorohydrin copolymer (ECO/G...	83.4
Butyl / Halobutyl rubber (IIR, 30-50...	57.3

I materiali rimasti (riportati nell'immagine) sono stati ulteriormente filtrati tramite un processo di selezione con obiettivi compositi. Per fare ciò è stato creato un grafico nel quale inserire entrambi gli indici considerati. Per rendere più facilmente leggibili i risultati, l'indice sull'assorbimento di energia è stato invertito, in modo che il materiale ottimale fosse quello che minimizzasse entrambi gli indici. Il grafico creato presenta, sull'asse delle ascisse, l'indice $\frac{E\rho}{\sigma_f^2}$ e sull'asse delle ordinate la $\tan \delta$.



La curva in arancio rappresenta la superficie di Pareto (o superficie di compromesso), le soluzioni che si trovano sopra o in prossimità di questa superficie rappresentano il miglior compromesso tra i due obiettivi. In azzurro sono riportati gli elastomeri classici (termoindurenti), mentre quelli in rosso sono gli elastomeri termoplastici (TPE).

5.1.3 Discussione dei risultati

Le due soluzioni che si trovano in prossimità della superficie di Pareto e che, quindi, presentano il miglior compromesso di proprietà sono la gomma poliuretanica (non caricata), che eccelle per la quantità di energia immagazzinata a parità di massa, e il PEBA, che, invece eccelle per l'elevatissima elasticità. Per come è stato strutturato il processo di selezione, tutti i materiali arrivati fino a questo punto hanno una discreta (o in alcuni casi ottima) capacità di assorbire energia garantendo leggerezza; quindi, la scelta definitiva del materiale è stata fatta tenendo maggiormente in considerazione il parametro legato all'elasticità, intesa come capacità di restituire la maggior quantità possibile dell'energia assorbita. In questi termini, il materiale che sicuramente consente le prestazioni migliori è il PEBA, che in alcune specifiche formulazioni può avere un valore di $\tan \delta$ fino ad un ordine di grandezza inferiore rispetto agli altri materiali considerati. Inoltre, la gomma poliuretanica è più pesante e anche più difficile da lavorare (essendo un materiale termoindurente). Per questi motivi la soluzione migliore per la realizzazione dell'intersuola di una scarpa da corsa ad alte prestazioni risulta essere il PEBA.

Il PEBA (Poly-Ether Block Amide) è un copolimero a blocchi di poliammide e polietere, che fa parte della famiglia degli elastomeri termoplastici (TPE), ovvero quei materiali che hanno proprietà simili alle gomme, ma che, grazie alla loro struttu-

ra interna, possono essere formati e lavorati come dei normali polimeri termoplastici. Oltre alla grande capacità di assorbire e restituire energia, che sono le caratteristiche principali che rendono ideale questo materiale per l'applicazione delle super-shoes, altre caratteristiche interessanti e utili ai fini di questa applicazione sono l'elevata processabilità, conferita dal fatto che è un materiale termoplastico e quindi semplice da formare anche in geometrie complesse, e la capacità di mantenere le sue proprietà elastiche in un ampio range di temperature (da -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$), che lo rende un materiale molto stabile anche per l'utilizzo in ambienti dal clima estremo. Per questa serie di motivi, uno dei principali utilizzi di questo materiale sono proprio le intersuole delle scarpe da corsa, con brand come Nike che si servono di schiume a base di PEBA per i loro prodotti di alta gamma. L'utilizzo del materiale sotto forma di schiuma, ottenuta incorporando dei gas all'interno del polimero, permette di aumentare ulteriormente la leggerezza e di portare all'estremo le prestazioni, a discapito, però, della durata del prodotto, poiché il PEBA perde più rapidamente nel tempo le sue proprietà elastiche se usato come schiuma. Per questo motivo le schiume in PEBA molto espanse sono riservate ai prodotti per professionisti di fascia alta, mentre, per ottenere scarpe che offrano un buon compromesso tra durata e prestazioni, si può ricorrere al PEBA non espanso oppure a delle schiume ad alta densità. In entrambi i casi il peso sarà maggiore rispetto alle schiume super espanse, ma la degradazione delle proprietà nel tempo sarà rallentata.

5.2 Selezione materiale piastra rigida

5.2.1 Traduzione del materiale

La piastra è un componente fondamentale, insieme all'intersuola, affinché le cosiddette **super-shoes** possano migliorare l'economia di corsa a tal punto da sollevare il tema del *doping tecnologico*. La piastra svolge tre funzioni fondamentali:

- Stabilizzare la schiuma che a causa della sua morbidezza è instabile intrinsecamente
- Limitare la dispersione energetica
- Aumentare la rigidità flessionale longitudinale: incrementando la resistenza si attiva l'effetto **Teeter-Totter**, ovvero applicando una forza sulla parte inferiore della piastra ricurva, si genera una forza verso l'alto nell'area del tallone

Perciò, ciò di cui abbiamo bisogno è la rigidezza longitudinale, la leggerezza, la resilienza e la capacità di assorbire e restituire energia. Queste condizioni possono essere tradotte all'interno della seguente tabella

Funzioni	Struttura rigida che stabilizza la schiuma e limita la dispersione energetica
Vincoli	• Valore elevato di modulo elastico ($E > 30 \text{ GPa}$) • Sezione fissata • Deve garantire un certo grado di deformazione (Displacement Limited Design)
Obiettivi	• Minimizzare la massa
Variabili libere	• Spessore • Scelta del materiale

Figura 5.1

5.2.2 Analisi del problema tramite Ansys Granta

Il suddetto problema è stato ripetuto due volte, la prima utilizzando il *Level 2* e la seconda utilizzando il *Level 3* per poter confrontare i risultati primamente ottenuti con quelli di un database più ampio. Entrambe le volte il problema è stato eseguito allo stesso modo, utilizzando i medesimi indici. Riprendendo la Figura 5.1 si nota, tra i vincoli presenti, che la piastra deve garantire un certo grado di deformazione, questo perché nel sistema a leva che permette il trasferimento di energia al tallone la piastra deve deformarsi e piegarsi tanto quanto il piede. Per questo motivo ci si rifa alla progettazione **displacement-limited** e andremo ad usare il seguente indice: $\epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E}$. Questo indice è facilmente ottenibile e deriva dalla definizione di modulo elastico $E = \frac{\sigma}{\epsilon} \rightarrow \epsilon = \frac{\sigma}{E}$; poiché ci troviamo in un ambito di resistenza

flessione l'indice così ottenuto diventerà $\epsilon_f = \frac{\sigma_f}{E}$. Questo indice verrà tradotto, all'interno del *Level 2*, come $\epsilon = \frac{\sigma_y}{E}$ poiché la resistenza flessionale non è presente come proprietà. Si utilizza il limite a snervamento perché in condizioni di lavoro non si vuole che la piastra snervi ma che si deformi in campo elastico, tornando quindi alla posizione iniziale. Insieme a questo vincolo, però, si nota che deve avere un modulo di Young elevato perché si vuole che la piastra sia la più sottile possibile. Si ricorda che lo spessore massimo del sistema piastra e intersuola è di 40 mm e perciò è necessario che la piastra sia molto sottile in maniera che lo spessore maggiore sia dato dall'interusola. Garantire un valore minimo di modulo elastico permette, intrinsecamente, di minimizzare lo spessore. Un primo grafico è stato creato per poter applicare i primi due vincoli ed applicare una prima scrematura dei risultati:

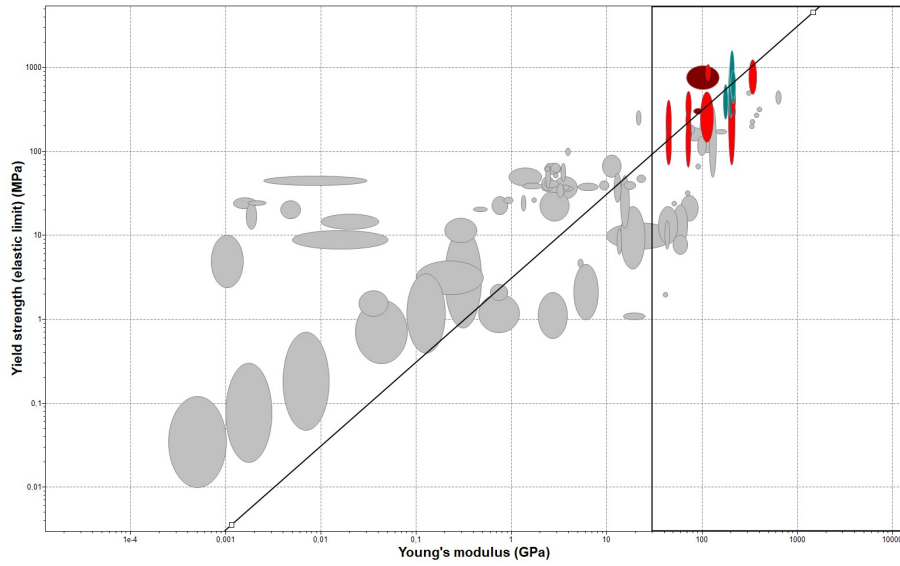


Figura 5.2

 Name	
 Age-hardening wrought Al-alloys	
 Aluminum/Silicon carbide composite	
 Bronze	
 Cast Al-alloys	
 Cast iron, ductile (nodular)	
 Cast magnesium alloys	
 CFRP, epoxy matrix (isotropic)	
 Commercially pure titanium	
 High carbon steel	
 Low alloy steel	
 Medium carbon steel	
 Nickel	
 Nickel-based superalloys	
 Non age-hardening wrought Al-alloys	
 Silver	
 Stainless steel	
 Titanium alloys	
 Tungsten alloys	
 Wrought magnesium alloys	

Figura 5.3

La figura 5.2 mostra il grafico in cui sono stati inseriti i primi due vincoli. La box presente a destra del grafico è stata costruita in modo che comprenda solo i materiali aventi modulo di Young superiore a 30 GPa, limite posto a priori dal gruppo per eliminare i materiali troppo *"morbidi"*; in più, la retta nera presente nel grafico di pendenza unitaria serve per definire i materiali che massimizzano l'indice precedentemente esposto. I risultati presentati nella figura 5.3 dove i materiali migliori risultano primariamente leghe metalliche, principalmente non ferrose, e si notano anche materiali compositi.

Una volta effettuata questo primo taglio si passa all'obiettivo, che era di minimizzare la massa. L'indice obiettivo sarà perciò: $\frac{E_f^{1/3}}{\rho}$. L'indice utilizzato ha come obiettivo quello di minimizzare la massa di un pannello rigido in flessione. La scelta è ricaduta su questo indice poiché la piastra ha una geometria bidimensionale perciò non può essere assimilato ad una trave o ad un tirante.

L'obiettivo di minimizzare la massa si ottiene nel seguente modo, partendo dalla densità $\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = V\rho = SL\rho = bhL\rho$. Nel caso di un pannello soggetto a flessione si può andare a definire la rigidezza S^* equivalente come $S^* = \frac{F}{\delta}$ dove δ è la inflessione. Proseguendo nella dimostrazione, $S^* = \frac{F}{\delta} = \frac{C_1 EI}{L^3}$ dove E è il modulo di Young mentre I è il momento di inerzia che, nel caso del pannello, risulta $I = \frac{bh^3}{12}$. Unendo i vari risultati $m = (\frac{12S^*}{C_1 b})^{1/3} (bL^2) (\frac{\rho}{E^{1/3}}) \rightarrow m = cost. (\frac{\rho}{E^{1/3}})$. Perciò se si vuole trovare un materiale con $\frac{\rho}{E^{1/3}}$ minimo allora l'indice da massimizzare risulterà $M_p = \frac{E^{1/3}}{\rho}$. Di seguito, il grafico risultante e i risultati:

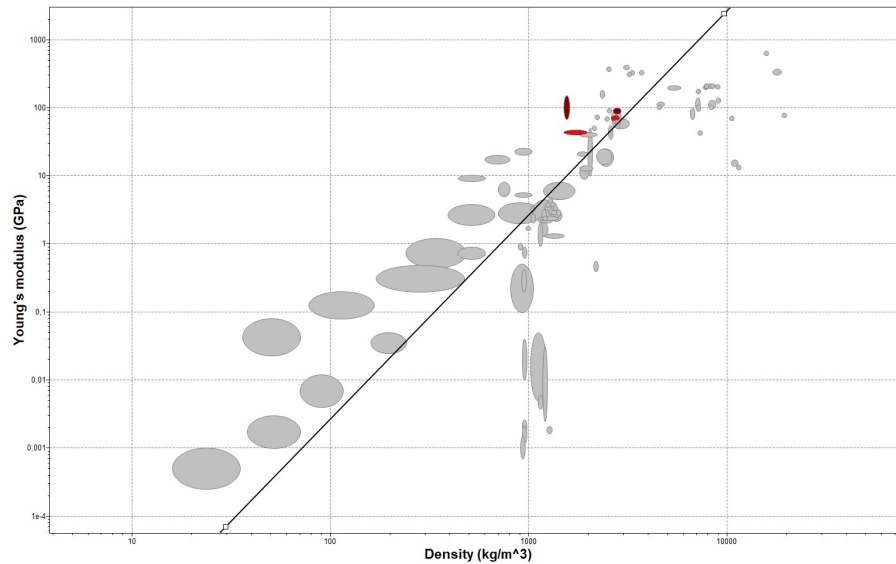


Figura 5.4

Name	Stage 1: Index, slope = 3
CFRP, epoxy matrix (isotropic)	0,00301
Wrought magnesium alloys	0,00207
Cast magnesium alloys	0,00196
Aluminum/Silicon carbide composite	0,00161
Non age-hardening wrought Al-alloys	0,00156
Cast Al-alloys	0,00154
Age-hardening wrought Al-alloys	0,00151

Figura 5.5

Il grafico mostrato nella figura 5.6 evidenzia la presenza di una retta di pendenza 3 che ci permette di massimizzare l'indice obiettivo di partenza. Nella successiva figura 5.7 sono mostrati i risultati complessivi della ricerca e si nota che i migliori materiali risultano essere i compositi a base di fibra di carbonio.

Si può rifare l'esperimento completo ma utilizzando il *Level 3*. Come vincolo ulteriore in questo caso si è andati ad escludere tutte le fibre poiché per la realizzazione di una piastra che lavora a flessione le fibre non possono essere impiegabili, piuttosto dei compositi con all'interno le varie fibre. perciò si mostra il grafico $\sigma - E$ e i suoi risultati:

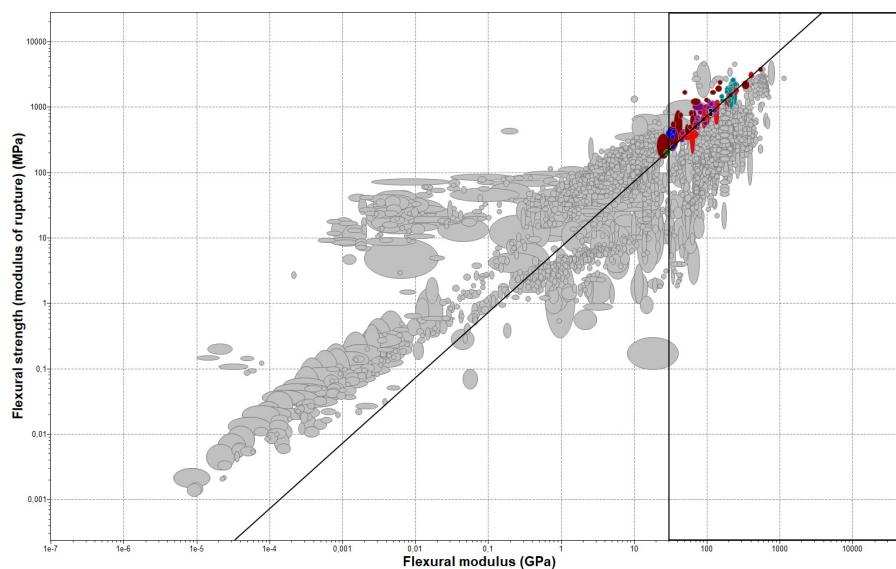


Figura 5.6

Name	Stage 2: Index, slope = 1
Epoxy/S-glass fiber, UD prepreg, U...	35,5
Epoxy/aramid fiber, UD prepreg, UD ...	17,7
Polyester/E-glass fiber, pultruded rod	17,6
PEEK/IM carbon fiber, UD prepreg, ...	16,2
Epoxy SMC (55% long carbon fiber)	16,1
PEKK (40% carbon fiber)	14,5
BMI/HS carbon fiber, UD prepreg, U...	14,4
Epoxy/HS carbon fiber, UD prepreg, ...	13,7
Polyimide/HS carbon fiber, woven pr...	13,6
Titanium, beta alloy, Ti-12Mo-6Zr-2Fe	13,6
Epoxy/HS carbon fiber, resin infused...	13,5
PEEK (40% carbon fiber)	13,4
Epoxy/E-glass fiber, UD prepreg, U...	13,1
PPA (50% carbon fiber)	12,4
Titanium, metastable-beta alloy, Ti-3...	12,1
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,6
Epoxy/HS carbon fiber, woven prepr...	11,5
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,4
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,4
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,4
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,4
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	11,4
PA66+PA6I/X (40% carbon fiber)	10,9
Tool steel, molybdenum alloy, AISI ...	10,8
Titanium, near-beta alloy, Ti-13Nb-1...	10,7

Figura 5.7

Si nota che i materiali presenti sono già molto diversi rispetto a quelli trovati in 5.3. Si passa a mostrare il grafico della funzione obiettivo e i relativi risultati:

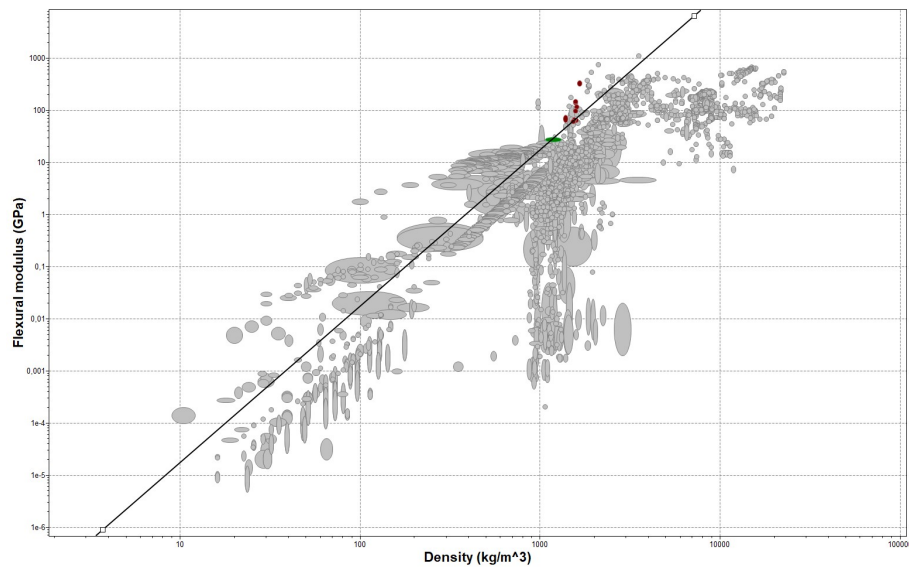


Figura 5.8

Name	Stage 3: Index, slope = 3
Cyanate ester/HM carbon fiber, UD ...	0,00422
PEEK/IM carbon fiber, UD prepreg, ...	0,0034
Epoxy/HS carbon fiber, UD prepreg, ...	0,00333
BMI/HS carbon fiber, UD prepreg, U...	0,0031
Epoxy/aramid fiber, UD prepreg, UD ...	0,00298
Epoxy/HS carbon fiber, resin infused...	0,00295
BMI/HS carbon fiber, woven prepreg...	0,00266
Epoxy/HS carbon fiber, resin infused...	0,00261
Epoxy/HS carbon fiber, woven prepr...	0,00257
Kaneelhart (I)	0,00256

Figura 5.9

5.2.3 Discussione dei risultati

Le figure 5.7 e 5.9 mostrano i risultati delle ricerche effettuate utilizzando i due diversi livelli presenti in Granta. I risultati ottenuti con il *Level 2*, quindi facendo riferimento a 5.7, mostrano una vittoria dei compositi con fibre di carbonio, ma mostrano anche buoni risultati delle leghe di magnesio e alluminio che invece non sono mai, realmente, comprese nella progettazione di questi oggetti. Questo è dovuto al fatto che i metalli, in generale, non garantiscono un effetto molla efficiente poiché tendono a dissipare energia molto facilmente senza quindi restituirla. Un altro problema invece è la stabilità della forma, entrambi i materiali hanno un modulo di Young inferiore (soprattutto il magnesio con $E=45$ GPa) rispetto a quelli della fibra di carbonio e perciò tendono a deformarsi più facilmente e perciò per ottenere la rigidità necessaria si richiederebbero spessori maggiori che però provocherebbero un aumento della massa soprattutto per quanto riguarda l'alluminio che ha una densità

elevata ($\rho_{Al} = 2,7kg/m^3$ contro quella del magnesio $\rho_{Mg} = 1,7kg/m^3$ e della fibra di carbonio $\rho_{CFRP} = 1,6kg/m^3$)

Si passa a considerare i risultati mostrati nella figura 5.9, ovvero quelli inerenti al problema risolto col *Level 3*. Si nota che, le leghe di magnesio e alluminio prima presenti sono scomparse mentre troviamo ai primi posti vari tipi di compositi che hanno matrici di materiali diversi come il PEEK, oppure la resina epossidica. L'unico composito non avente le fibre di carbonio è un composito avente fibre aramidiche. Il Kevlar¹ è il materiale di punta per gli impieghi ad impatto, come i giubbotti anti-proiettile, e perciò è stato ingegnerizzato per dissipare la maggior energia possibile e quindi già questo risulta essere uno svantaggio troppo importante; in aggiunta, le fibre aramidiche possiedono un modulo di Young insufficiente rispetto alle fibre di carbonio e hanno un comportamento a compressione caratterizzato da instabilità e fenomeni locali di buckling.

Si può arrivare alla conclusione che i materiali che sono risultati da questa selezione coincidono con quelli impiegati maggiormente nell'ambito industriale.

¹Nome commerciale spesso usato per indicare le fibre aramidiche

Capitolo 6

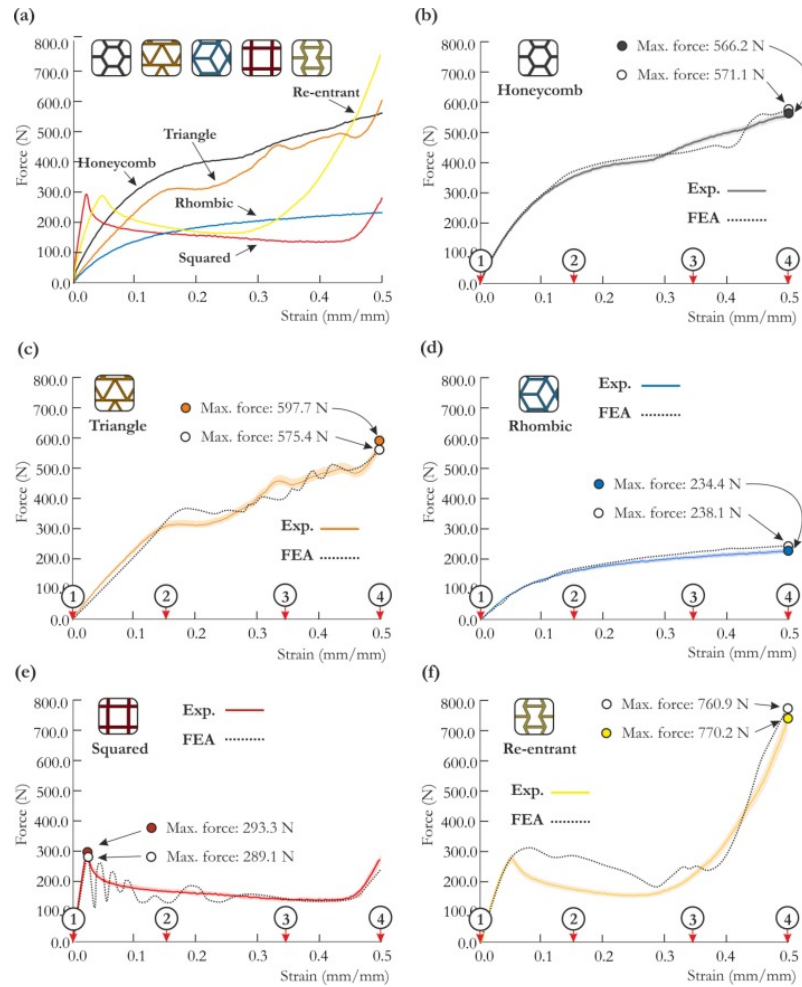
Innovazioni e sviluppi futuri

Tra le innovazioni possibili che possono riguardare lo sviluppo di scarpe da corsa, e in particolare dell'intersuola e della piastra rigida, ci sono l'integrazione di sensori, per poter meglio monitorare i dati anche quelli riguardanti l'usura, e lo sviluppo di suole mediante tecniche di Additive Manufacturing.

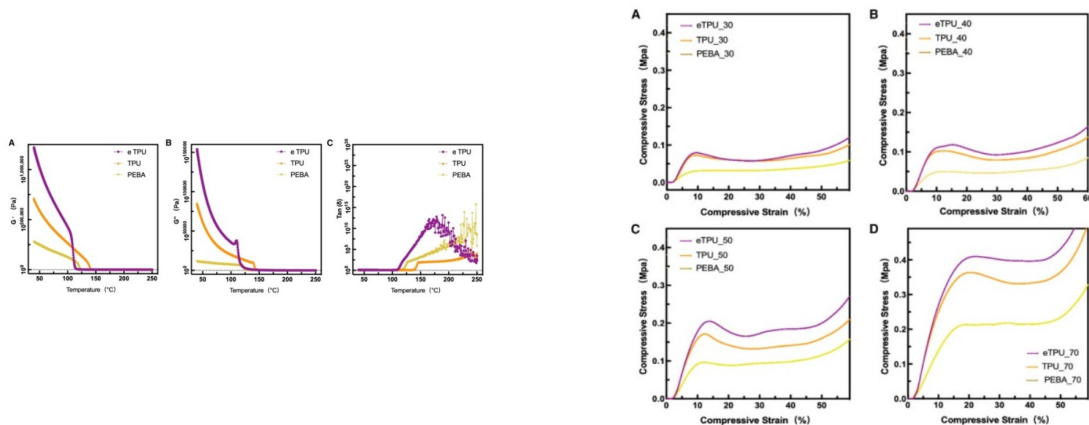
6.1 Additive Manufacturing

I vantaggi dell'AM sono una riduzione dei costi e dello scarto (arrivando fino a produzioni con zero scarti), la possibilità di creare lotti minori e una maggior flessibilità nel design e nell'utilizzo di materiali [7][5]. L'altro vantaggio molto importante che spinge a proseguire nell'innovazione delle tecnologie di AM è la produzione di scarpe personalizzabili anche grazie a tecnologie di scanning del piede che permette di creare scarpe con migliori distribuzioni della pressione [8].

L'utilizzo dell'AM in particolare permette di costruire le suole utilizzando materiali a struttura cellulare o reticolare, che possiedono una densità relativa bassa ma con proprietà meccaniche ottime, permettendo l'utilizzo della piastra. In più, poiché ciò che viene prodotto mediante AM deriva da un disegno fatto con un software di modellazione 3D, la simulazione con metodi FEM fornisce risultati più attinenti alla realtà, come si può notare nell'immagine di seguito.



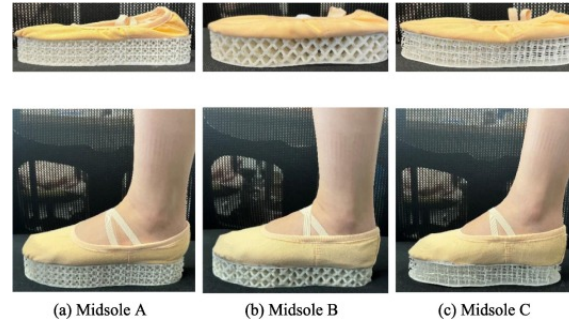
Ad esempio, si sono confrontate tre suole di tre materiali diversi (TPU, eTPU¹, PEBA) con geometria a giroide², che permette un aumento di stabilità e assorbimento di energia rispetto a tradizionali strutture cellulari. I risultati riguardanti le proprietà reologiche e le proprietà a compressione mostrano una dipendenza da sia la composizione che dalla densità relativa [6].



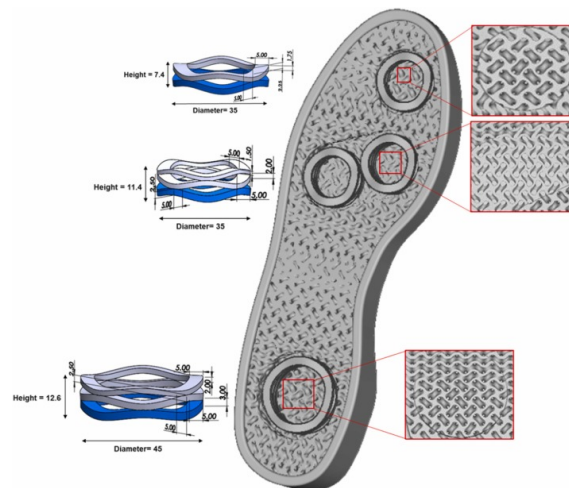
¹Expanded Thermoplastic Poly-Urethane è prodotto andando a incorporare delle microsfere di schiuma per aumentare l'ammortizzazione e la durata nel tempo

²Un giroide possiede una superficie minima triplamente periodica senza linee rette o simmetria speculare

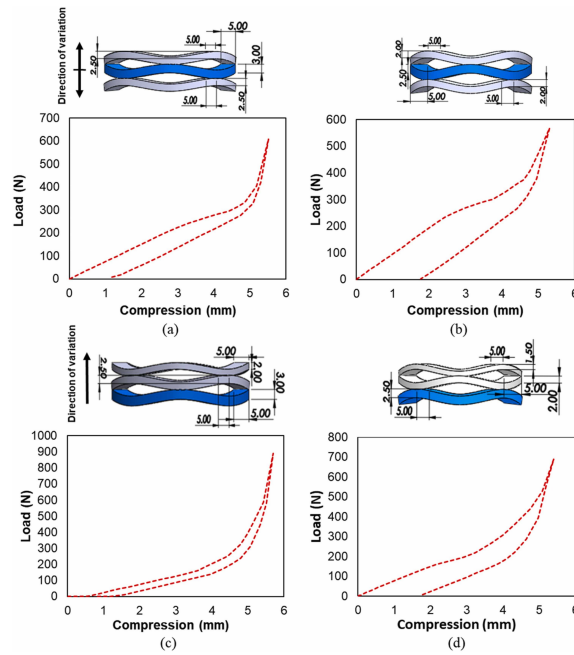
Altre innovazioni portate dall'AM sono la produzione di suole utilizzando strutture chirali aventi rapporto di Poisson negativo. I benefici di queste strutture riguardano il fatto che, sottoposte ad un carico verticale, si contraggono lateralmente migliorando l'assorbimento di energia soprattutto a contatto con superfici irregolari come la pelle del piede [12].



Uno studio molto interessante ha realizzato delle suole incorporate con molle FG-WS (Functionally Gradient Wave Springs) nei punti più critici per quanto riguarda la pressione del piede.



Le molle sono fatte in PA12 e per aumentare l'assorbimento di energia le molle sono state compresse con schiuma in EVA mentre le rimanenti zone erano costituite da una struttura a giroide a spessore variabile in TPU. Si può notare come, in funzione del carico vari la compressione della molla per diverse direzioni di carico e geometrie.



Il vantaggio dell'AM della personalizzazione qua si rende chiaro poiché il design di dove porre le molle può essere customizzato in funzione del piede e di come ognuno distribuisca la pressione durante la corsa [4].

6.2 Sensori integrati

Il discorso riguardante lo sviluppo di sensori integrati per l'ambito sportivo è un discorso molto delicato poiché il loro utilizzo in gara è proibito da World Athletics. Ad ogni modo, diversi studi attestano lo sviluppo di sensori con tecnologie e materiali innovativi. Innanzitutto, bisogna distinguere le varie tipologie di sensori, ne identifichiamo quattro [11]:

- **IMU (Inertial Measurement Unit):** vengono utilizzati per rilevare il movimento. Si misurano quantità fisiche che poi vengono tramutate in parametri temporali e cinetici.
- **Sensori di forza:** questi convertono la risposta meccanica in segnali elettrici che indicano sforzi di trazione/compressione.
- **Sensori fisiologici:** questi monitorano i segnali vitali degli atleti in continuo, indipendentemente dal fatto che siano in movimento che fermi. Un esempio di questi sensori è quello che monitora l'attività cardiaca.
- **GPS (Global Positioning System):** questi sensori monitorano il movimento sul pianeta Terra degli oggetti sia in campo bidimensionale che tridimensionale.

Tra i vari sensori di nuova generazione si stanno studiando sensori in **IPMC (Ionic Polymer Metal Composites)**, ovvero in materiale composito costituito da una membrana polimerica ionica, generalmente Nafion, rivestita su entrambe le superfici da sottili elettrodi metallici. Quando viene applicato un campo elettrico, i cationi migrano verso il catodo provocando una deformazione meccanica del materiale. Il fenomeno è reversibile: se il materiale viene deformato meccanicamente, avviene una separazione di carica che produce una tensione elettrica misurabile. Si sfrutta il fenomeno “reversibile” per andare a creare sensori che misurano l’energia d’impatto. Rispetto ai sensori tradizionali, come gli estensimetri metallici, gli IPMC hanno maggiore adattabilità a superfici complesse e permettono un funzionamento dinamico sotto urti e vibrazioni, senza perdere in flessibilità e peso ridotto [15].

Altri sensori di pressione che si stanno sviluppando sono basati su strutture in TPU (Thermoplastic Polyurethane) stampate in 3D e modificate superficialmente con carbon nanotubes (CNTs). La scelta di questi materiali riguarda il fatto che il TPU ha un’elevata elasticità, resistenza all’abrasione, tuttavia il TPU non conduce elettricità. Per questo motivo si utilizzano i carbon nanotubes (CNTs) che hanno altissima conducibilità. I CNT cambiano distanza reciproca e modificano la resistenza elettrica del sistema. Questo consente di misurare la pressione. L’integrazione con tecnologie di AM permette di progettare sensori su misura, economici e facilmente adattabili [14].

Bibliografia

- [1] Stéphane Bermon, “Evolution of distance running shoes: performance, injuries, and rules”, in: *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness* 61.8 (2021), pp. 1073–1080, DOI: 10.23736/S0022-4707.21.12728-8.
- [2] The Running Club, Adidas Adizero Adios Pro Evo 2, la super scarpa (da 500 euro) non per tutti, 2025, URL: <https://www.therunningclub.it/2025/10/02/adidas-adizero-adios-pro-evo-2-super-scarpa-500-euro-non-per-tutti/>.
- [3] The Running Club, Scarpe da corsa illegali e runner amatori: le regole valgono per tutti. Cosa dicono Fidal e World Athletics..., 2025, URL: <https://www.therunningclub.it/2025/11/19/scarpe-corsa-illegali-runner-amatori-regole-valgono-per-tutti-cosa-dicono-fidal-world-athletics/>.
- [4] Muhammad Rizwan ul Haq et al., “Design and performance evaluation of multifunctional midsole using functionally gradient wave springs produced using multijet fusion additive manufacturing process”, in: *Materials Today Communications* 31 (2022), p. 103505, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103505>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492822003737>.
- [5] Markus Kreutz et al., “Towards individualized shoes: Deep learning-based fault detection for 3D printed footwear”, in: *Procedia CIRP* 107 (2022), pp. 196–201, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.04.033>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827122002499>.
- [6] Jing Li et al., “Effects of gyroid lattice relative density on wear and mechanical performance of 3D printed TPU and flexible nylon for footwear”, in: *iScience* 29.6 (2026), p. 115868, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.isci.2026.115868>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004226012435>.
- [7] Shadpour Mallakpour, Zeinab Radfar e Chaudhery Mustansar Hussain, “6 - Advanced application of additive manufacturing in the footwear industry: from customized insoles to fully 3D-printed shoes”, in: *Medical Additive Manufacturing*, Additive Manufacturing Materials and Technologies, Elsevier, 2024,

- pp. 153–178, DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95383-2.00015-9>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323953832000159>.
- [8] Vivek Manoharan et al., “Application of additive manufacturing techniques in sports footwear”, in: *Virtual and Physical Prototyping* 8.4 (2013), pp. 249–252, DOI: 10.1080/17452759.2013.862958, URL: <https://doi.org/10.1080/17452759.2013.862958>.
 - [9] RunLovers, L’evoluzione estetica delle scarpe da running, 2025, URL: <https://runlovers.it/2025/storia-design-scarpe-running/>.
 - [10] Runnea, Anatomia di una scarpa running: guida ai fattori importanti nella scelta di una scarpa da corsa, 2023, URL: <https://www.runnea.it/articoli/running-news/anatomia-scarpa-running-guida-fattori-15461/>.
 - [11] Shivendra Pratap Singh et al., “Smart sensors for sports science industry: Device, system, manufacturing, and architecture that monitor and advance the performance”, in: *Sensors and Actuators A: Physical* 394 (2025), p. 116967, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sna.2025.116967>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424725007733>.
 - [12] Yue Sun et al., “3D printed sports shoe Midsoles: Enhancing comfort and performance through finite element analysis of negative Poisson’s ratio structures”, in: *Materials & Design* 245 (2024), p. 113292, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2024.113292>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127524006671>.
 - [13] My Personal Trainer, Scarpe running con piastra in carbonio: la guida definitiva su vantaggi e prestazioni, 2026, URL: <https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/scarpe-running-con-piastra-in-carbonio-la-guida-definitiva-su-vantaggi-e-prestazioni.html>.
 - [14] Siriporn Wu et al., “Tailored Carbon Nanotubes (CNTs)/ Thermoplastic Polyurethane (TPU) Composite Pressure Sensors via Optimized 3D Printing for Smart Wearable Electronics”, in: *Journal of Materials Research and Technology* (2026), DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2026.05.158>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785426012111>.
 - [15] Ming Xie e Xianbiao Li, “Fabrication and application of wearable ionic polymer metal composite sensors for sports science”, in: *Alexandria Engineering Journal* 108 (2024), pp. 169–176, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2024.07.087>, URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016824008214>.

- [16] Running Zen, Scarpe da Running con suola in carbonio: pro e contro, URL: <https://www.runningzen.net/blog/scarpe-running-carbonio-pro-e-contro/>.